

UTN FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN



Los Sin Chamba

Integrantes: Lautaro Martinez, Gabriel Maculus, Leandro Orozco, Kevin Castilla, Mariano Rasgido, Ezequiel Diaz, Samira Baz, Jose Rodriguez.

TRABAJO PRÁCTICO: ACTIVIDAD ASINCRÓNICA

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER) - OceanOS e Integración n8n

Equipo

Fecha de Entrega: 28 de Agosto de 2026

1. Introducción al Esquema Empresarial

El presente documento expone la estructura lógica general de la base de datos para la plataforma **OceanOS**, aplicando los conceptos teóricos del Modelo de Datos Entidad-Relación (MER). El diseño modela la interacción entre las tres capas del producto (App Ciudadana B2C, SaaS Marino B2B y Activos de Océano), incorporando además la trazabilidad de eventos automatizados ejecutados por la plataforma **n8n**.

2. Objetos Básicos del Modelo ER

2.1 Entidades y Conjuntos de Entidades Fuertes

- **Usuario:** Conjunto de entidades que representa a las personas registradas en la App. Atributos: *documento, nombre, email, saldo_okn*.
- **Especie:** Conjunto de entidades del catálogo biológico marino. Atributos: *id_especie, nombre_cientifico, estado_conservacion*.
- **Organizacion_B2B:** Clientes del SaaS. Atributos: *cuit, razon_social, plan_suscripcion*.
- **Workflow_n8n:** Catálogo de flujos de automatización disponibles. Atributos: *id_workflow, nombre_proceso*.

2.2 Entidades Débiles

- **Avistamiento:** Subordinada a la entidad dominante *Usuario*. Atributos descriptivos: *id_avistamiento, fecha_hora, latitud, longitud, confianza_ia*.
- **Transaccion_OKN:** Entidad débil subordinada a *Usuario*. Atributos: *num_transaccion, fecha, monto, tipo_movimiento*.

3. Llaves Primarias y Discriminadores

Conjunto de Entidades	Tipo	Llave Primaria / Discriminador
Usuario	Fuerte	documento (identificador único del ciudadano)
Especie	Fuerte	id_especie (código taxonómico interno)
Organizacion_B2B	Fuerte	cuit (identificación tributaria)
Avistamiento	Débil	Llave Primaria: (documento , id_avistamiento) Discriminador: id_avistamiento

4. Relaciones y Cardinalidades de Mapeo

4.1 Relaciones Binarias:

- **Registra (Usuario-Avistamiento):** Una a Muchas (1:N).
- **Clasifica (Avistamiento-Especie):** Muchas a Una (N:1).
- **Monitorea (Organizacion-Avistamiento):** Muchas a Muchas (N:M).

4.2 Agregación (Vinculación con Flujos n8n):

El conjunto de relaciones *Registra* (entre Usuario y Avistamiento) se abstrae como una entidad de alto nivel llamada **Evento_Reporte**. Esta nueva entidad agregada se vincula con la entidad *Workflow_n8n* a través de la relación **Dispara**, permitiendo auditar qué reporte de OceanOS ejecutó qué webhook en n8n.

5. Reducción a Tablas (Esquema Relacional)

Tabla: avistamiento	Tabla: log_disparo_n8n (Agregación N:M)
documento (PK/FK)	documento (PK/FK)
id_avistamiento (PK)	id_avistamiento (PK/FK)
id_especie (FK)	id_workflow (PK/FK)
latitud / longitud	estado_ejecucion_webhook (Éxito/Fallo)
confianza_ia	timestamp_disparo

6. Esquema Visual de Integración de Nodos en n8n

A continuación se representa visualmente el diagrama de flujos lógicos (*Workflow*) configurado en n8n, el cual es disparado por las tablas de eventos generadas en el MER anterior. Este flujo clasifica los reportes biológicos y acredita los Tokens OKN automáticamente.

